 Namn: _____

Prisma och cylinder

Prismor och cylindrar har samma tvärsnitt hela vägen genom kroppen.

Regel / formel

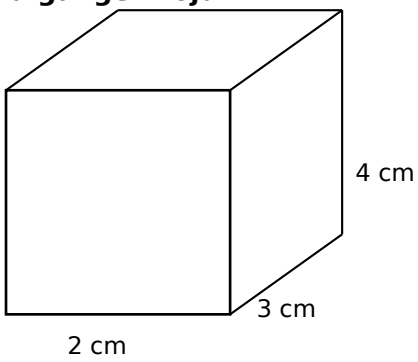
Basytans area B gånger höjden h ger volymen. B mäts i kvadratenheter, h i längdenheter.

$V = B \cdot h \quad V_{\text{cylinder}} = \pi r^2 h$

Rätblock: bas 2 · 3 = 6 cm², höjd 4 cm.

$V = 6 \cdot 4 = 24 \text{ cm}^3$

Basyta gånger höjd



Öva - börja med a)

a) B = 5 cm², h = 2 cm.

V = 5 · 2 = ___ cm³

b) Rätblock: 2 × 2 × 3 cm. Volym?

c) B = 12 cm², h = 5 cm. Volym?

d) Cylinder: r = 1 cm, h = 10 cm. Volym?

Textuppgift - så kan du tänka

En låda är 4 dm lång, 2 dm bred och 3 dm hög. Hur många liter rymmer den?

V = 4 · 2 · 3 = 24 dm³. Eftersom 1 dm³ = 1 liter: 24 liter.

Prova själv

Ett akvarium är 5 dm långt, 2 dm brett och 3 dm högt. Hur många liter rymmer det till kanten?

Du har tränat på

- Beräkna volym med basyta och höjd.
- Koppla dm³ till liter.